Atividade Prática

Tema – Revisão para a Prova 2

Nome: Carlos Eduardo da Silva Magalhães

Entrega da Atividade

1. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **IEC-Atividade-Revisão.pdf**
2. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
    1. Acesse seu repositório da disciplina: **FATEC-JCR-4DSM-IEC-2026-1-seunome**
    2. Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: **P2-Conteudos/Atividades/Atividade-Revisão/README.md**
    3. Faça o **commit** do pdf da atividade feita na pasta.
    4. Em seguida copie o **link** do pdf.
    5. Acesse o **Kanban-IEC-2026-1** da disciplina que se encontra no repositório da professora.
    6. Clique no card: **IEC-Atividade-Revisão**.
    7. No comentário, cole o **link** do **pdf** da atividade que você fez.
    8. Volte ao seu repositório e acesse o seu **Kanban-IEC-2026-1.**
    9. Mova o card **IEC-Atividade-Revisão** para a coluna **Entregue**.
3. Ou, no caso de configurações feitas no repositório do GitHub, enviar o link.

Tema Integrador

Projeto INPE – Aplicativo de Monitoramento e Comunicação de Eventos Climáticos e Ambientais Críticos

A equipe de desenvolvimento está implementando testes automatizados, relatórios de cobertura, análise de vulnerabilidades e badges de qualidade para garantir a confiabilidade do sistema que envia alertas de queimadas, enchentes e outros eventos ambientais críticos para a população.

PARTE I – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Questão 1

Durante a execução do pipeline do projeto do INPE foi gerado o seguinte relatório:

Tests: 180 passed

Coverage: 38%

Qual análise é mais adequada?

a) O sistema está pronto para produção porque todos os testes passaram.

b) A cobertura não possui relação com qualidade.

c) Uma parcela significativa do código pode não estar sendo validada pelos testes.

d) O percentual de cobertura indica o número de vulnerabilidades.

e) O relatório demonstra que não existem erros.

Questão 2

O principal objetivo dos testes automatizados em um pipeline CI/CD é:

a) substituir o versionamento.

b) detectar problemas antes da implantação.

c) aumentar o tamanho do projeto.

d) gerar badges automaticamente.

e) substituir a revisão de código.

Questão 3

Considere o trecho:

- run: npm audit

Essa etapa é utilizada para:

a) medir cobertura.

b) executar testes unitários.

c) identificar vulnerabilidades em dependências.

d) gerar badges.

e) realizar deploy.

Questão 4

Um badge no README apresenta:

Coverage: 22%

O valor sugere que:

a) a qualidade do sistema está garantida.

b)a cobertura dos testes precisa ser ampliada.

c) não existem vulnerabilidades.

d) o deploy deve ser realizado imediatamente.

e) os testes foram executados incorretamente.

Questão 5

No contexto do projeto do INPE, qual benefício os badges oferecem?

a) Substituem os relatórios.

b) Eliminam a necessidade de testes.

c) Fornecem indicadores visuais sobre a saúde do projeto.

d) Corrigem vulnerabilidades automaticamente.

e) Impedem falhas em produção.

PARTE II – QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 6

Explique a diferença entre:

- teste automatizado;
- cobertura de testes;
- vulnerabilidade de software.

Utilize exemplos relacionados ao projeto do INPE.

R: Testes automatizados visam validar as funções dentro de uma aplicação, simulando cenários reais para evitar possíveis erros em produção. Já a cobertura de testes representa o percentual de linhas/blocos de código que são executados pelos testes (Ex: testar a função que calcula a área de uma queimada). A vulnerabilidade de software é uma falha de segurança que pode ser explorada por agentes maliciosos (Ex: uma brecha na API do INPE que permita que um usuário mal-intencionado apague alertas de enchentes).

Questão 7

O pipeline executou 300 testes com sucesso, porém apresentou cobertura de apenas 40%.

Explique por que essa situação pode representar um risco para o projeto.

R: Representa um risco porque 60% do código do sistema não está sendo validado. Se uma funcionalidade crítica de envio de alertas de enchentes estiver nessa parcela não testada, ela

pode falhar em produção mesmo com os outros 300 testes passando.

Questão 8

Analise o relatório:

Controllers: 95%

Services: 90%

Utils: 18%

Quais ações você recomendaria para a equipe? Justifique.

R: Recomendaria focar urgentemente no aumento da cobertura da camada Utils (que está em apenas 18%). Funções utilitárias (como formatadores de data, conversores de coordenadas geográficas do INPE) costumam ser usadas pelo sistema inteiro; se elas falharem, podem quebrar os Services e Controllers em cascata.

Questão 9

Explique por que um sistema pode apresentar alta cobertura de testes e ainda possuir defeitos em produção.

R: Pois embora a cobertura seja alta, talvez nem todos os cenários reais, que ocorrem no dia a dia, tenham sido simulados.

Questão 10

Considere o comando:

- run:

npm test

Explique:

- o que ele faz;
- quando é executado;
- qual sua importância no pipeline do projeto do INPE.

R: O comando roda a suíte de testes automatizados do projeto. No pipeline, ele é executado automaticamente a cada Push ou Pull Request. Sua importância no projeto do INPE é garantir que nenhuma alteração de código quebre as regras de negócio vigentes (como as rotas de envio de notificações de emergência).

Questão 11

A equipe identificou duas vulnerabilidades classificadas como High pelo npm audit.

Mesmo assim, decidiu continuar o deploy.

Você concorda com essa decisão?

Justifique tecnicamente.

Não, pois essas vulnerabilidades podem quebrar o ambiente de produção ou até mesmo facilitar possíveis invasões/vazamento de dados.

Questão 12

Explique o conceito de vulnerabilidade em dependências de software.

Apresente um exemplo relacionado ao aplicativo do INPE.

R: Vulnerabilidade em dependências está associado a bibliotecas externas instaladas no projeto e que não são tão confiáveis. Vamos supor que eu precise acessar temperaturas em tempo real e para isso eu instale uma biblioteca de terceiros, que não seja tão conhecida, isso pode gerar diversas vulnerabilidades na minha aplicação, podendo, por fim, facilitar vazamentos de dados.

Questão 13

Um badge informa:

Coverage: 97%

Esse resultado garante que o software está livre de erros?

Explique.

R: Não, embora a cobertura de testes esteja excelente, o software não estará livre de erros, pois pode ser que nem todos os cenários de uso tenham sido simulados.

Questão 14

Como os relatórios de cobertura podem auxiliar o gerente do projeto na tomada de decisão sobre deploy?

R: Eles auxiliam estabelecendo uma 'linha de corte' de segurança. O gerente pode determinar, por exemplo, que nenhum deploy será aprovado se a cobertura geral cair para menos de 80%, mitigando riscos de falhas sistêmicas

em produção.

Questão 15

Analise o cenário:

Tests: 100% Passed

Coverage: 86%

Vulnerabilities: 5 High

Qual seria sua recomendação para a equipe?

Justifique.

R: A recomendação principal seria barrar o deploy imediatamente para corrigir as 5 vulnerabilidades High (atualizando as dependências afetadas via npm audit fix). A cobertura de testes (86%) e a taxa de sucesso (100%) já estão ótimas, mas a segurança do aplicativo está gravemente comprometida.

Questão 16

Explique a relação entre testes automatizados e Integração Contínua.

R: Na Integração Contínua (CI), desenvolvedores juntam seus códigos frequentemente no repositório central. Os testes automatizados entram para garantir que o código novo de um desenvolvedor não quebre o código já existente de outro, mantendo o software sempre integrável e funcional.

Questão 17

O projeto do INPE recebe denúncias da população sobre queimadas.

Por que essa funcionalidade exige uma estratégia rigorosa de testes automatizados?

R: Pois é necessário garantir que essas notificações serão enviadas corretamente e no momento certo, para minimizar ao máximo o risco de grandes tragédias.

Questão 18

Explique a função dos seguintes badges:

- Build
- Tests
- Coverage
- Vulnerabilities

R: _____

- **Build - Demonstrar se a compilição ocorreu com sucesso**
- **Tests - Demonstrar se os testes passaram em todos os cenários**
- **Coverage - Demonstrar a cobertura dos testes**
- **Vulnerabilities - Demonstrar a quantidade de vulnerabilidades dentro da aplicação**

Questão 19

Um desenvolvedor afirmou:

"Se a cobertura estiver acima de 90%, não precisamos mais revisar o código."

Analise criticamente essa afirmação.

R: Acredito que mesmo assim uma análise precise ser feita, pois cobertura de código não avalia arquitetura, legibilidade, boas práticas, critérios de aceitação do usuário ou brechas de segurança de negócios. A revisão de código (Code Review) humana continua indispensável.

Questão 20

Imagine que você é o responsável pela aprovação do deploy do projeto do INPE.

Liste os principais indicadores que você analisaria antes da implantação e explique a importância de cada um.

R: Analisaria se os testes foram executados com sucesso, para ter certeza que as funções estão funcionando corretamente. Posteriormente, analisaria a cobertura desses testes, para ter certeza que tudo foi previamente testado. E, por fim, eu analisaria se há vulnerabilidades na minha aplicação, para evitar possíveis invasões e/ou vazamento de dados.
